

- Online-Reservierungssystem,
- Bestell- und Bezahlssystem,
- Restaurantbeschallung, Restaurantbeleuchtung
- und Kassen- und Abrechnungssystem

sollen abgedeckt werden.

9 Punkte

[illegible]

- b) In Ihrem Projektteam werden geeignete Projektmanagementmethoden für die App-Erweiterung der AMAG Soft GmbH diskutiert.

Korrekturrand

Sie erhalten die Aufgabe, die Projektmanagementmethoden, **klassisch** und **agil**, hinsichtlich der spezifischen Aspekte

- Projektplanung und Anforderungen
 - Flexibilität bei Änderungen
- zu beschreiben.

Füllen Sie dazu die folgende Tabelle vollständig aus.

8 Punkte

	Projektplanung und Anforderungen	Flexibilität bei Änderungen
Klassisches Projektmanagement		
Agiles Projektmanagement		

- c) Für das Projekt ist eine Risikoanalyse vorzubereiten.

Identifizieren Sie eine konkrete Ursache, erläutern Sie das daraus entstehende Risiko und erläutern Sie eine geeignete Gegenmaßnahme, wie Sie dem Risiko entgegenzutreten.

7 Punkte

Ursache:

Risiko:

Gegenmaßnahme:

2. Aufgabe (28 Punkte)

Korrekturrand

Die AMAG Soft GmbH möchte Gastronomen unterstützen, um die Zufriedenheit ihrer Kunden zu steigern.

- a) Nennen Sie zwei Methoden, mit denen Kundenwünsche analysiert werden können. Beschreiben Sie jeweils anhand eines Beispiels, wie Sie diese Methoden in der Gastronomie einsetzen. 6 Punkte

- b) Die Analysen ergeben, dass der Bestellprozess zu lange dauert. Die Gastronomen wünschen sich einen neuen Bestellprozess, der durch die App der AMAG Soft GmbH unterstützt wird.

ba) Sie sollen den neuen Bestellprozess mithilfe eines Aktivitätsdiagrammes darstellen.

Beschreiben Sie einen Vorteil dieser Methode.

2 Punkte

bb) **Prozessbeschreibung:**

- 1.) Die Restaurant-App zeigt das Angebot an.
- 2.) Der Gast studiert das Angebot. (Als Hilfsmittel wird hierbei ein Tablet zur Verfügung gestellt. Alternativ kann der Gast sein eigenes Smartphone nutzen.)
- 3.) Der Gast gibt die Tischnummer und seinen Namen in die App ein (Daten eingeben).
- 4.) Die Restaurant-App gibt die Möglichkeit zur Bestellung frei.
- 5.) Der Gast kann jetzt wiederholt Bestellungen aufgeben.
 - a) Er gibt die Bestellung ein.
 - b) Er schickt die Bestellung ab.
 - c) Die Bestellung wird von der Restaurant-App auf den Status „in Arbeit“ gesetzt.
 - d) Die Restaurant-App ermittelt die zu erledigenden Aufgaben 1 bis n, um die Bestellung abzuarbeiten, und informiert den Service.
 - e) Der Service arbeitet die Aufgaben 1 bis n parallel ab.
 - f) Für jede Aufgabe wird die Fertigstellung vom Service bestätigt.
 - g) Sind alle Aufgaben 1 bis n der Bestellung abgearbeitet, setzt die Restaurant-App den Bestellstatus auf „fertig“ und der Gast kann weitere Bestellungen aufgeben.
- 6.) Möchte der Gast bezahlen, dann verlässt er das Bestellmenü und der Prozess endet.

Ergänzen Sie das Aktivitätsdiagramm auf Seite 7, indem Sie den neuen Bestellprozess darstellen.

16 Punkte

UML-Aktivitätsdiagramm

Aktivitätsdiagramm

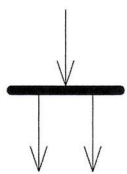
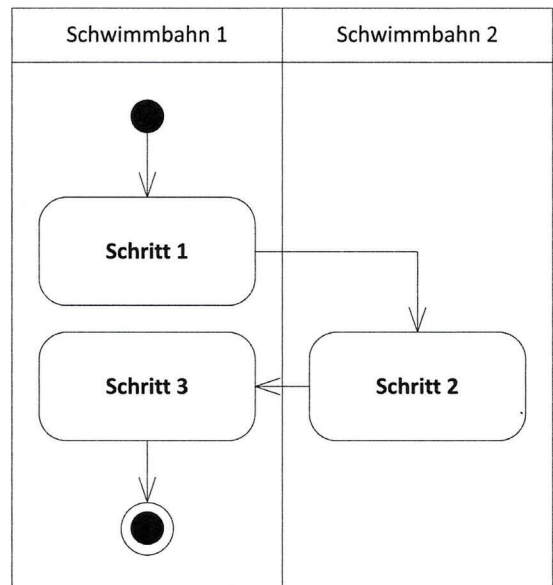
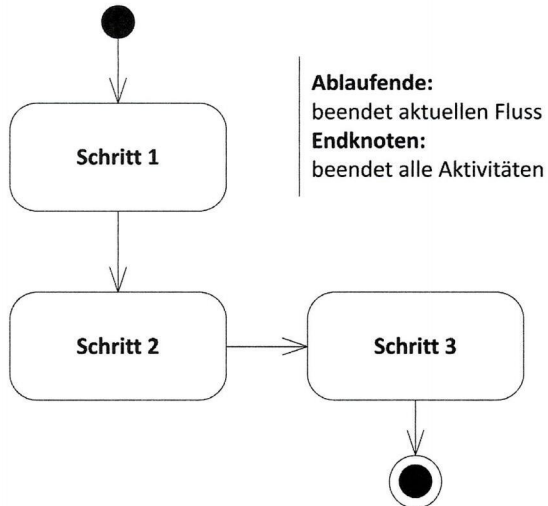
Startknoten



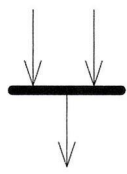
Endknoten



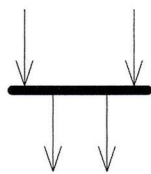
Ablaufende



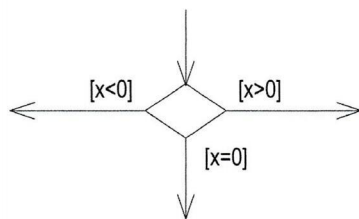
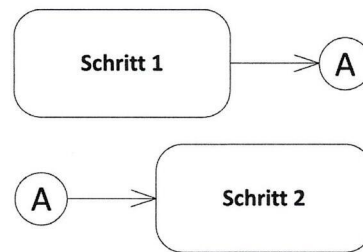
Teilung
(Splitting)



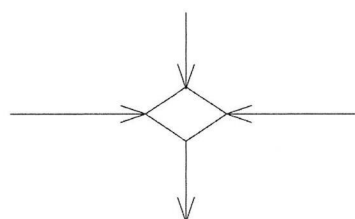
Synchronisation
(Und)



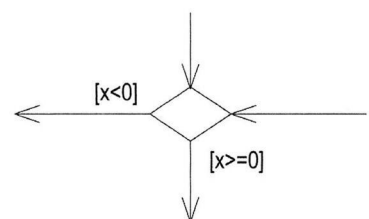
Teilung und
Synchronisation



Entscheidung

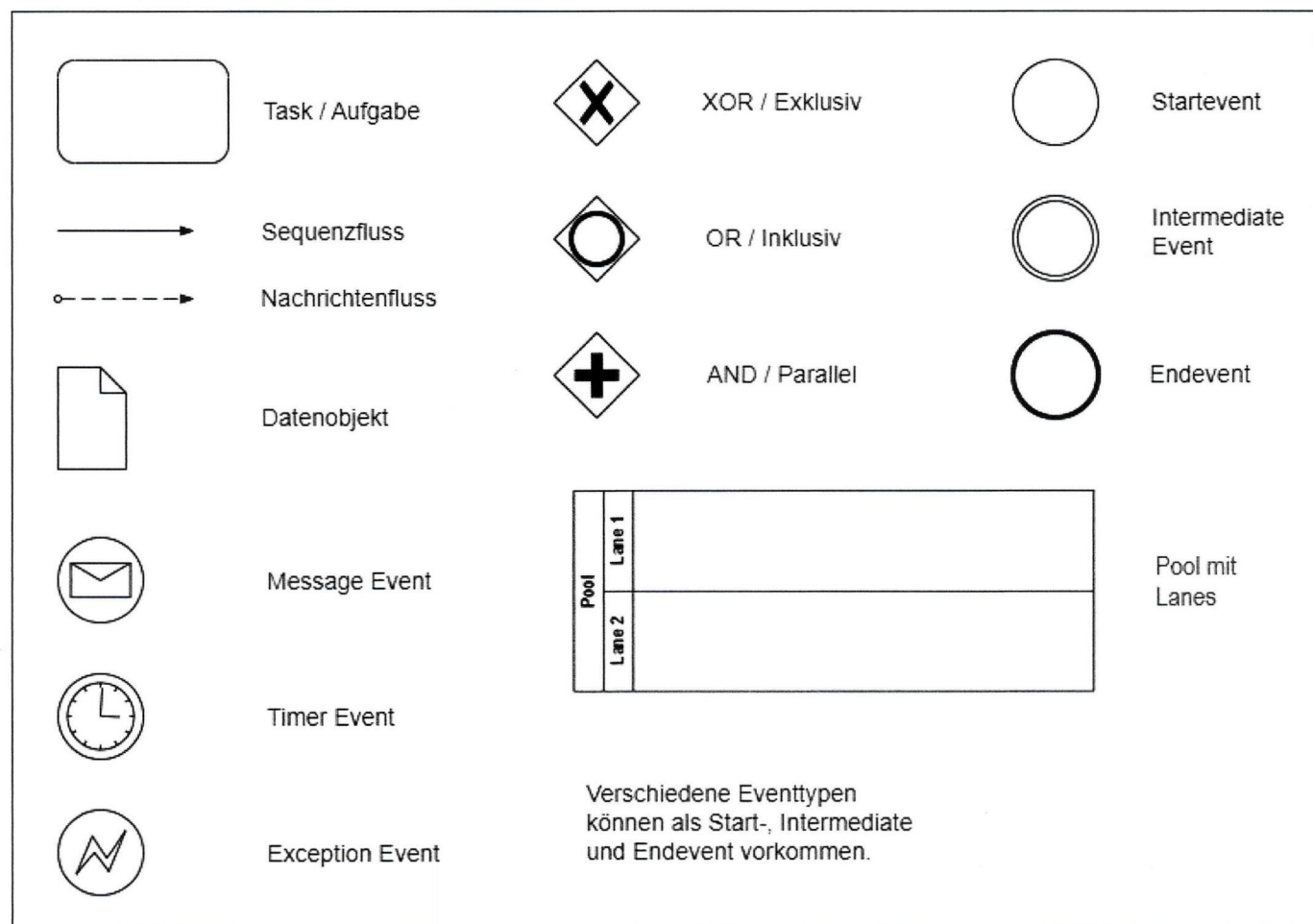


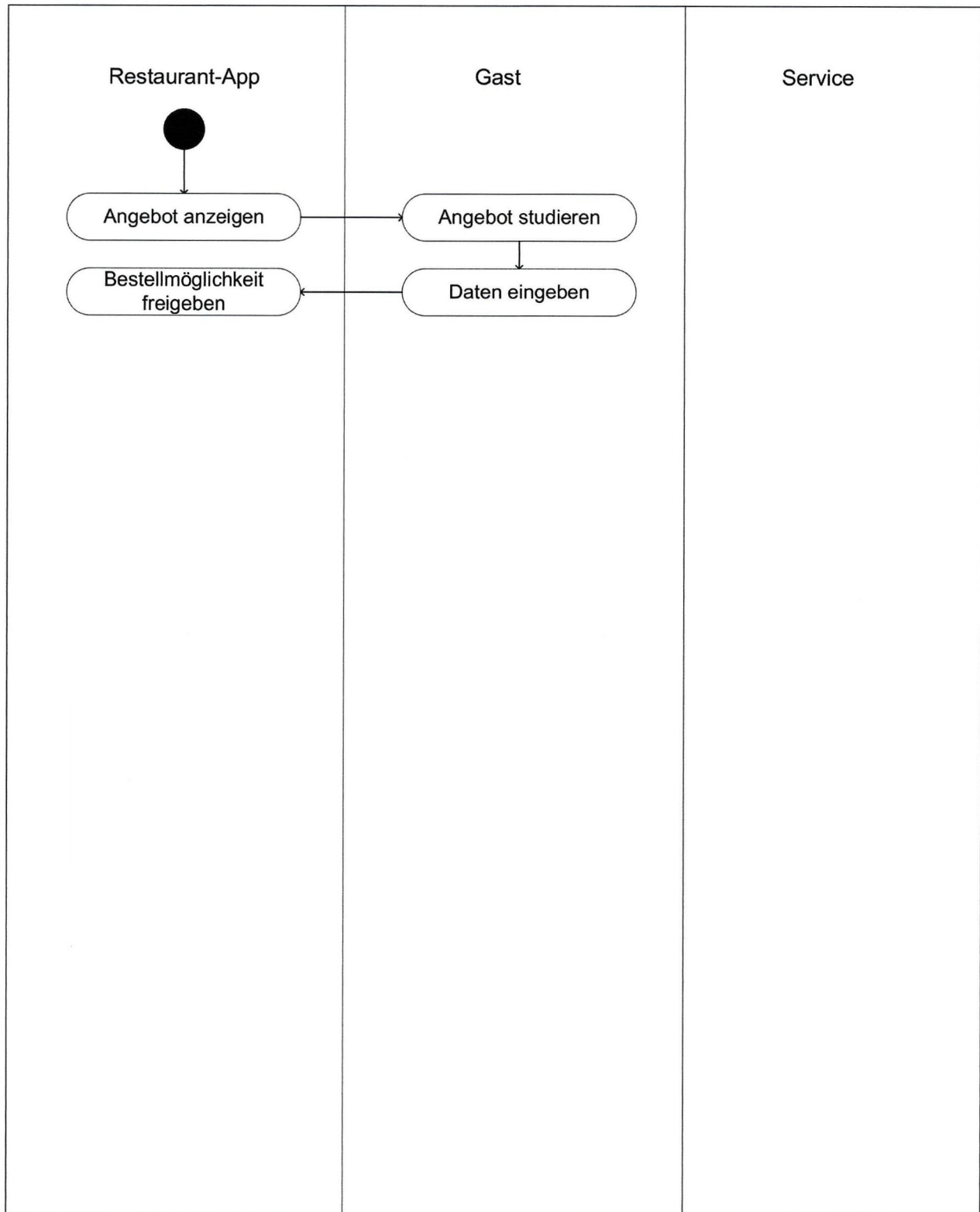
Zusammenführung
(Oder)



Entscheidung und
Zusammenführung

BPM-Notation (Business Process Modeling Notation)





bc) Bisher kann der Kunde den Bezahlprozess nur starten, indem er Blickkontakt mit einer Servicekraft aufnimmt und diese um Erstellung der Rechnung bittet.

Beschreiben Sie zwei Optimierungsmöglichkeiten, die mithilfe einer Restaurant-App realisiert werden könnten. 4 Punkte

3. Aufgabe (23 Punkte)

Korrekturrand

Ein Gastronomiebetrieb veranstaltet Abende, an denen neben der Bewirtung auch ein Unterhaltungsprogramm geboten wird.

Im Zuge des Prozesses der Preisfindung für solche Abende wurde ermittelt, dass mindestens 70 Gäste kommen müssen, damit die Bewirtschaftung rentabel ist.

Sie erhalten den Auftrag zu prognostizieren, wie hoch man den Eintrittspreis maximal ansetzen sollte.

Dazu liegen Ihnen die Daten Eintrittspreis und Gästezahl von zehn Veranstaltungsabenden vor:

Veranstaltung	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Eintrittspreis in EUR	10	20	15	0	25	10	5	35	15	40
Anzahl der Gäste	81	79	110	82	64	85	100	60	94	76

Sie vermuten einen Zusammenhang zwischen Eintrittspreis und Gästezahl.

Ein erfahrener Kollege rät Ihnen das mathematische Vorhersagemodell Regressionsanalyse zu nutzen.

a) Sie recherchieren und finden Informationen zu verschiedenen Arten der Regressionsanalyse.

Logistic Regression	Logistic regression is designed for binary classification tasks, where the goal is to predict one of two possible outcomes, such as yes/no or true/false.
Linear Regression	Linear regression is used when the relationship between the dependent and independent variables is assumed to be linear. It is suitable for continuous numerical data and when a straight line can predict the response variable.
Multiple Linear Regression	It is similar to linear regression, but it involves multiple independent variables. It is used when the response variable depends on more than one independent variable.

Entscheiden Sie sich für ein passendes Verfahren und begründen Sie Ihre Entscheidung.

3 Punkte

b) Für die Vorhersage finden Sie folgende Gleichung:

Dabei steht y für die Anzahl der Gäste und x für den Eintrittspreis.

$$y = \beta_0 + \beta_1 x$$

Erklären Sie die Bedeutung der Koeffizienten β_0 und β_1 .

4 Punkte

Koeffizient	Erklärung
Regressionskonstante β_0	
Regressionsgewicht β_1	

c) Beschreiben Sie die Bedeutung der statistischen Kenngrößen.

4 Punkte

Wert	Bedeutung
Mittelwert $\bar{x}, \bar{y}$	
Standardabweichung s_x, s_y	

d) Ein Kollege hat für die Berechnung der Regressionskoeffizienten folgende Formeln gefunden:

Korrekturrand

Regressionsgewicht β_1 :
$$\beta_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

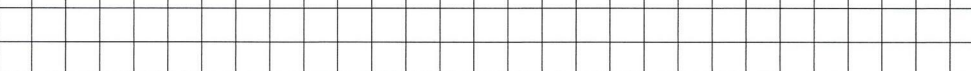
Regressionskonstante β_0 : $\beta_0 = \bar{y} - \beta_1 \bar{x}$

Zur leichteren Berechnung hat er eine Kalkulationstabelle vorbereitet, in der die Mittelwerte schon berechnet sind. Auch die Summen der Abweichungen der x- und y-Werte vom Mittelwert, ihrer Quadrate und ihres Produkts liegen vor.

Event(i)	Preis(x)	Gäste(y)	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$	$y_i - \bar{y}$	$(y_i - \bar{y})^2$	$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$
1	10	81	-7,5	56,25	-2,1	4,41	15,75
2	20	79	2,5	6,25	-4,1	16,81	-10,25
3	15	110	-2,5	6,25	26,9	723,61	-67,25
4	0	82	-17,5	306,25	-1,1	1,21	19,25
5	25	64	7,5	56,25	-19,1	364,81	-143,25
6	10	85	-7,5	56,25	1,9	3,61	-14,25
7	5	100	-12,5	156,25	16,9	285,61	-211,25
8	35	60	17,5	306,25	-23,1	533,61	-404,25
9	15	94	-2,5	6,25	10,9	118,81	-27,25
10	40	76	22,5	506,25	-7,1	50,41	-159,75
	$\bar{x}=17,5$	$\bar{y}=83,1$		$\Sigma=1462,5$		$\Sigma=2102,9$	$\Sigma=-1002,5$

da) Berechnen Sie die beiden Koeffizienten.

4 Punkte



db) Berechnen Sie die Vorhersage des maximalen Eintrittspreises, wenn mindestens 70 Gäste kommen sollen.

4 Punkte



dc) Beurteilen Sie die Qualität der Vorhersagen und machen Sie einen Vorschlag zu deren Verbesserung.

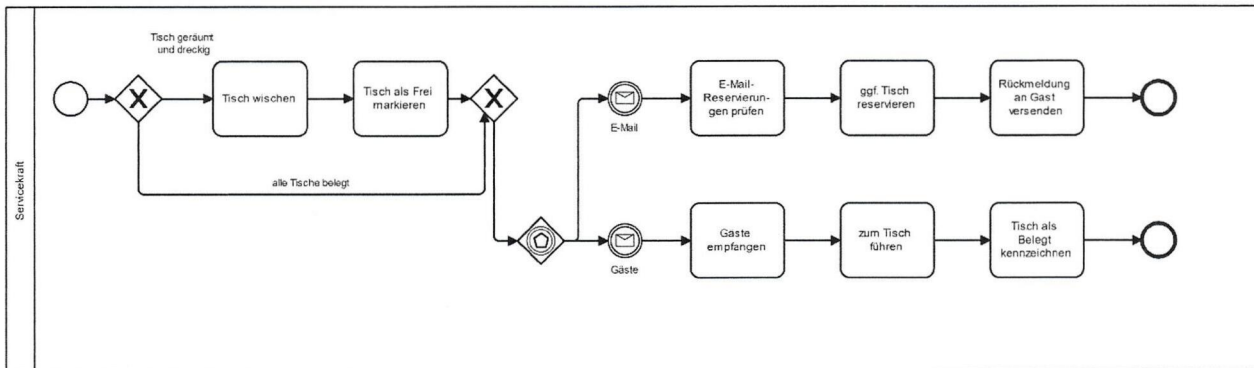
4 Punkte

4. Aufgabe (25 Punkte)

Korrekturrand

Das Gastgewerbe hat viele Mitarbeiter verloren, die in andere Berufe abgewandert sind. Um gewinnfähige Öffnungszeiten realisieren zu können, überlegt die Inhaberin, welche Prozesse sich für eine Digitalisierung eignen. Für diese Aufgabe engagiert sie die AMAG Soft GmbH.

Die Servicekraft am Empfang übernimmt folgende Aufgaben:



Legende:

ereignisbasiertes Gateway: in Abhängigkeit von einem Ereignis wird ein Pfad ausgewählt

In einem ersten Beratungsgespräch stellt die Inhaberin folgende Überlegungen vor:

Sie möchte eine gute Betreuung der Kunden realisieren können. Das bedeutet, möglichst alle Kontakte im Restaurant müssen erhalten bleiben: Bestellaufnahme mit Beratung, Servieren der Gerichte, Kassieren. Sie stellt sich deshalb die Frage, ob sie auf die Servicekraft am Empfang, die bisher die E-Mails überprüft, die Tischreservierungen verwaltet und die Gäste empfängt, verzichten kann. Es gibt bereits eine Homepage, einen Internetanschluss und einen leistungsfähigen WLAN-Router.

aa) Berechnen Sie die Kosten für den Einsatz eines Mitarbeiters als Minijob und die zusätzlich anfallenden Kosten einer digitalen Lösung. Als Grundlage wird ein Referenzmonat mit vier Wochenenden angesetzt. 9 Punkte

Kosten Ihres Mitarbeiters pro Monat:

Bestandteil		Betrag
Lohn/Stunde Arbeitszeit	13,00 EUR Fr – Sa: 16.00 – 21.00 Uhr	
Pauschaler Beitrag Krankenversicherung	13 % (kein Arbeitnehmeranteil)	
Pauschaler Beitrag Rentenversicherung	15 % (kein Arbeitnehmeranteil)	
	Durchschnittliche Personalkosten/Monat:	

Zusätzliche Kosten einer digitalen Lösung pro Monat:

Bestandteil		Betrag
Handhelds	1.500,00 EUR Anschaffungskosten Nutzungsdauer: 6 Jahre Benötigte Stückzahl: 3	
Kasse	1.116,00 EUR Anschaffungskosten Nutzungsdauer: 6 Jahre	
Gastro-App	69,90 EUR/Monat	
	Monatliche Kosten	

ab) Die Inhaberin freut sich über die errechneten Ergebnisse.

Korrekturrand

Interpretieren Sie das Ergebnis hinsichtlich der Gesamtkosten der Gastro-App.

3 Punkte

b) Die Gastro-App bietet folgende Funktionalitäten:

- Digitales Reservierungssystem
- Reservierungsbenachrichtigungen
- E-Mail-Erinnerungen für Gäste
- Tischplan für Reservierungen
- Speisekarte
- Bestellungen und automatische Übermittlung an das Kassensystem und an die Küche

Beurteilen Sie, ob durch die Einführung der App die Servicekraft eingespart werden kann.

6 Punkte

c) Die Einführung hat sich bewährt, die Kunden haben die neuen Möglichkeiten angenommen und kommen zahlreich. Dadurch benötigen Sie weiterhin eine Servicekraft. Die Werte entnehmen Sie der folgenden Tabelle.

Berechnen Sie die Gesamtkosten und den Gesamtgewinn der App, bezogen auf die Projektlaufzeit.

7 Punkte

Projektlaufzeit	Jahre	6
Gewinn pro Gast (netto)	EUR	9,00
Anzahl zusätzliche Gäste/Monat		45
zusätzlicher Gewinn pro Jahr	EUR	
zusätzlicher Gewinn gesamt	EUR	
Anschaffungskosten Kasse	EUR	1.116,00
Anschaffungskosten 3 Handhelds	EUR	4.500,00
Kosten Software/Monat	EUR	69,90
Kosten Software gesamt	EUR	
Gesamtkosten App	EUR	
Kosten zusätzlicher Mitarbeiter/Monat	EUR	800,00
Kosten zusätzlicher Mitarbeiter gesamt	EUR	
Gesamtkosten	EUR	

bitte wenden!

PRÜFUNGSZEIT – NICHT BESTANDTEIL DER PRÜFUNG!

Wie beurteilen Sie nach der Bearbeitung der Aufgaben die zur Verfügung stehende Prüfungszeit?

- ☐ 1 Sie hätte kürzer sein können.
- ☐ 2 Sie war angemessen.
- ☐ 3 Sie hätte länger sein müssen.

